

从源代码到程序运行

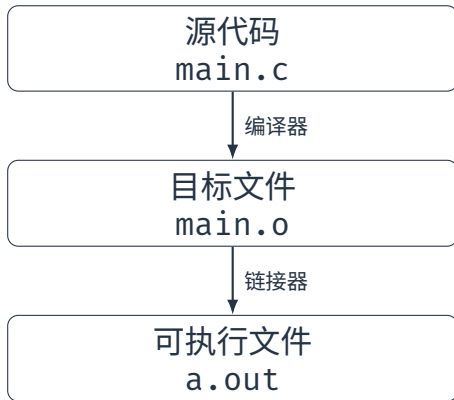
目录

1. 程序的执行过程

2. 代码示例

从源代码到可执行文件

- 编译器把源文件翻译成目标文件。
- 链接器把目标文件和用到的库合并成可执行文件。
- 操作系统装载可执行文件，创建进程并开始执行。



三个阶段的分工

阶段	负责者	主要工作
编译期	编译器	检查语法、生成目标代码
链接期	链接器	解析符号、合并库函数
运行期	操作系统	装载程序、分配内存、调度进程

一次编译并不等于程序已经可以运行。

函数返回值如何传回调用方

```
def square(value):  
    return value * value  
  
result = square(4)  
print(result)  # 16
```

return 把计算结果交回调用方，调用方再用变量接收。

小结

- 源代码需要经过编译、链接才能成为可执行文件。
- 编译期、链接期和运行期由不同角色负责。
- 理解的入口是“每一步的输入和输出是什么”。

常用编译命令

只编译到汇编，查看编译器输出

```
gcc -S main.c
```

编译并链接成可执行文件

```
gcc main.c -o app
```

查看可执行文件依赖的动态库

```
ldd app
```